

LF-02 · Wertetabelle -> Graph

Übungsblatt zur Nachbereitung — von Hand rechnen · Stufe C (Vertiefung)

Name: _____ Klasse: _____ Datum: _____

Lege zu jeder Funktion eine Wertetabelle von $x = 0$ bis $x = 4$ an und zeichne den Graphen.

Aufgabe 1

$y = 3x + 5$. Berechne den y-Wert für $x = 7$.

Aufgabe 2

$y = -3x + 30$. Berechne den y-Wert für $x = 8$.

Aufgabe 3

$y = 0,5x + 8$. Berechne den y-Wert für $x = 2$.

Aufgabe 4

$y = 4x + 0$. Für welches x ist $y = 28$?

Aufgabe 5

Lege für $y = 6x + 8$ eine Wertetabelle für $x = 0, 1, 2, 3$ an. Wie groß ist der Unterschied zwischen zwei benachbarten y -Werten?

Aufgabe 6

Lege für $y = 2x + 1$ eine Wertetabelle für $x = -2, 0$ und 2 an. Welchen y -Wert erhältst du bei $x = -2$?

Selbstkontrolle

In diesem Kasten stehen alle richtigen Lösungen — und ebenso viele falsche. Vergleiche erst, wenn du fertig gerechnet hast. Findest du dein Ergebnis nicht, rechne die Aufgabe noch einmal. Findest du es, prüfe trotzdem deinen Rechenweg: Die Hälfte der Zahlen hier ist falsch.

54 9 8 6 70 -5 6 260 90 26 -3 7

Rechenwege zum Vergleich (erst nach dem Rechnen ansehen)

1. $3 \cdot 7 + 5 = 26$
2. $-3 \cdot 8 + 30 = 6$
3. $0,5 \cdot 2 + 8 = 9$
4. $28 - 0 = 28$, dann $: 4 = 7$
5. Bei jedem Schritt kommt 6 dazu — das ist die Steigung.
6. $y = 2 \cdot (-2) + 1 = -4 + 1 = -3$. Minus mal Plus ergibt Minus.